

Álgebra Lineal

Transformaciones Lineales

1. Transformaciones Lineales

Definición 1.1. Sea V y W espacios vectoriales sobre un campo F . Una función $T : V \rightarrow W$ se llama **Transformación Lineal** de V en W si $\forall \vec{x}, \vec{y} \in V$ y $\lambda \in F$ tenemos que:

1. $T(\vec{x} + \vec{y}) = T(\vec{x}) + T(\vec{y})$
2. $T(\lambda \vec{x}) = \lambda T(\vec{x})$

Teorema 1.2. Sea $T : V \rightarrow W$, se cumple que:

- i) Si T es lineal $\implies T(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$
- ii) T es lineal $\iff T(\lambda \vec{x} + \vec{y}) = \lambda T(\vec{x}) + T(\vec{y}) \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$ y $\lambda \in F$
- iii) T es lineal $\iff$ Sean $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \in V$ y $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$

$$T\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i T(\vec{x}_i)$$

Definición 1.3. Sea V espacio vectorial y W_1 un subespacio de V . Una función $T : V \rightarrow V$ se llama **Proyección sobre W_1** , si:

1. Existe W_2 (subespacio) t.q. $V = W_1 \oplus W_2$
2. Para $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$ tal que $\vec{x}_1 \in W_1$ y $\vec{x}_2 \in W_2 \implies T(\vec{x}) = \vec{x}_1$

Proposición 1.4. $T : V \rightarrow V$ (Proyección sobre W_1) es lineal y además $W_1 = \{\vec{x} \in V \mid T(\vec{x}) = \vec{x}\}$

Definición 1.5. Sean V y W espacios vectoriales, $T : V \rightarrow W$ transformación lineal, el **Espacio Nulo o Kernel** es el conjunto:

$$\{\vec{x} \in V \mid T(\vec{x}) = \vec{0}\}$$

Definición 1.6. Sean V y W espacios vectoriales y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. El **rango o imagen** de T , denotado por $R(T)$, es el subconjunto de W formado por:

$$R(T) := \{T(\vec{x}) \in W \mid \vec{x} \in V\}$$

Teorema 1.7. Sea V un espacio vectorial y W_1 un subespacio de V . Si T es una proyección sobre W_1 respecto a la descomposición $V = W_1 \oplus W_2$, entonces se cumple que $W_1 = R(T)$ y $W_2 = N(T)$.

Teorema 1.8. Sean V y W espacios vectoriales. Si $T : V \longrightarrow W$ es una transformación lineal, entonces $N(T)$ y $R(T)$ son subespacios vectoriales de V y W respectivamente.

Definición 1.9. Sea $T : V \longrightarrow W$ una transformación lineal. Si $N(T)$ y $R(T)$ son espacios dimensionalmente finitos, se definen las siguientes magnitudes:

- **Nulidad** $(T) = \dim(N(T))$
- **Rango** $(T) = \dim(R(T))$

Teorema 1.10 (Teorema de la dimensión). Sean V_F y W_F espacios vectoriales y sea $T : V_F \longrightarrow W_F$ una transformación lineal. Si el dominio V_F es de dimensión finita, entonces se cumple la siguiente relación:

$$\text{Nulidad}(T) + \text{Rango}(T) = \dim(V_F)$$

Corolario 1.11. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \longrightarrow W$ lineal. Si V tiene una base $\beta = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$, entonces $R(T) = \langle T(\beta) \rangle = \langle \{T(\vec{x}_1), \dots, T(\vec{x}_n)\} \rangle$.

Teorema 1.12. Sean V y W espacios vectoriales y sea $T : V \longrightarrow W$ lineal. Entonces T es inyectiva $\iff N(T) = \{\vec{0}\}$.

Teorema 1.13. Sean V y W espacios vectoriales tal que $\dim(V) = \dim(W)$ y sea $T : V \longrightarrow W$ lineal. Entonces T es inyectiva $\iff T$ es suprayectiva.

Teorema 1.14. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \longrightarrow W$ transformación lineal. Entonces T es inyectiva $\iff T$ lleva subconjuntos l.i. de V a subconjuntos l.i. de W .

Corolario 1.15. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \longrightarrow W$ una transformación lineal inyectiva. Sea $S \subseteq V$. Entonces S es l.i. $\iff T(S)$ es l.i.

Corolario 1.16. Sean V y W espacios vectoriales y V es un espacio v. dimensionalmente finito con una base $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$. Para cualquier subconjunto $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\} \subseteq W$, existe exactamente una t. lineal $T : V \longrightarrow W$ tal que $T(\vec{x}_i) = \vec{y}_i \quad \forall i \in I_n$.

Corolario 1.17. Sean V y W esp. v., supóngase que V es dim. finito con base $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$. Si $U, T : V \longrightarrow W$ son t. lineales y $U(\vec{x}_i) = T(\vec{x}_i) \quad \forall i \in I \implies U = T$.

2. Representación Matricial de una Transformación Lineal

Definición 2.1. Sea V_F un espacio vectorial de dimensión finita. Una **base ordenada** para V_F es una base para V_F con un orden específico.

Definición 2.2. Sea $\beta = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ una base ordenada para un espacio vectorial V de dimensión finita. Para cada $\vec{x} \in V$, definimos al **vector coordenado** de $\vec{x}$ relativo a β , denotado por $[\vec{x}]_\beta$, como:

$$[\vec{x}]_\beta = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{donde} \quad \vec{x} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{x}_i$$

Definición 2.3. Sea la **matriz** A de $m \times n$ definida mediante $A_{ij} = a_{ij}$, la matriz que representa a T en las bases ordenadas β y γ , y se escribe:

$$A = [T]_\beta^\gamma$$

Si además $V = W$ y $\beta = \gamma$, se escribe simplemente $A = [T]_\beta$.

Definición 2.4. Sean $T, U : V_F \longrightarrow W_F$ funciones arbitrarias, donde V_F y W_F son espacios vectoriales, y sea $\lambda \in F$. Definimos las operaciones de **suma** y **multiplicación por un escalar** mediante:

- $(T + U)(\vec{x}) = T(\vec{x}) + U(\vec{x}) \quad \forall \vec{x} \in V$
- $(\lambda T)(\vec{x}) = \lambda T(\vec{x}) \quad \forall \vec{x} \in V$

donde las nuevas funciones obtenidas operan como $T + U : V_F \longrightarrow W_F$ y $\lambda T : V_F \longrightarrow W_F$.

Teorema 2.5. Sean $T, U : V_F \longrightarrow W_F$ transformaciones lineales. Entonces, para todo $a \in F$:

- i) $aT + U$ es una transformación lineal.
- ii) Con la suma y la multiplicación por escalares definidas anteriormente, la colección de todas las transformaciones lineales de V en W constituye un espacio vectorial, denotado por $\mathcal{L}_F(V_F, W_F)$.

Teorema 2.6. Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita con bases ordenadas β y γ respectivamente, y sean $T, U : V_F \longrightarrow W_F$ transformaciones lineales. Entonces se cumple que:

- i) $[T + U]_\beta^\gamma = [T]_\beta^\gamma + [U]_\beta^\gamma$
- ii) $[aT]_\beta^\gamma = a[T]_\beta^\gamma \quad \forall a \in F$

3. Composición de Transformaciones Lineales y Multiplicación de Matrices

Definición 3.1. Sean V_F, W_F, Z_F espacios vectoriales y sean $T : V_F \longrightarrow W_F$ y $U : W_F \longrightarrow Z_F$ transformaciones lineales. Definimos la **composición de transformaciones** $UT : V_F \longrightarrow Z_F$ tal que:

$$(UT)(\vec{x}) = U(T(\vec{x})) \quad \forall \vec{x} \in V$$

Teorema 3.2. Sean V_F, W_F, Z_F espacios vectoriales y sean $T : V_F \longrightarrow W_F$ y $U : W_F \longrightarrow Z_F$ transformaciones lineales. Entonces, la composición $UT : V_F \longrightarrow Z_F$ es lineal.

Teorema 3.3. Sea V_F un espacio vectorial y sean $T, U_1, U_2 \in \mathcal{L}(V)$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades algebraicas:

- i) $T(U_1 + U_2) = TU_1 + TU_2$ y $(U_1 + U_2)T = U_1T + U_2T$
- ii) $T(U_1U_2) = (TU_1)U_2$
- iii) $TI = IT = T$
- iv) $a(U_1U_2) = (aU_1)U_2 = U_1(aU_2) \quad \forall a \in F$

Definición 3.4. Sea A una matriz de $m \times n$ y B una matriz de $n \times p$. Definimos el **producto** de A por B como la matriz de $m \times p$ tal que sus componentes cumplen:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj} \quad \text{con} \quad 1 \leq i \leq m \quad \text{y} \quad 1 \leq j \leq p$$

Definición 3.5. Sea A una matriz de $m \times n$. La **matriz transpuesta**, denotada por A^T , es la matriz de tamaño $n \times m$ cuyos elementos cumplen:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

Proposición 3.6. Sea A una matriz de $m \times n$ y B una matriz de $n \times p$. Entonces se verifica que:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Teorema 3.7. Sean V_F, W_F, Z_F espacios vectoriales de dimensión finita con bases ordenadas α, β, γ respectivamente. Sean $T : V_F \longrightarrow W_F$ y $U : W_F \longrightarrow Z_F$ transformaciones lineales. Entonces:

$$[UT]_{\alpha}^{\gamma} = [U]_{\beta}^{\gamma} [T]_{\alpha}^{\beta}$$

Corolario 3.8. Sea V_F un espacio vectorial de dimensión finita con una base ordenada β . Sean $T, U \in \mathcal{L}(V)$, entonces:

$$[UT]_{\beta} = [U]_{\beta} [T]_{\beta}$$

Definición 3.9. La **delta de Kronecker** δ_{ij} se define mediante:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Definición 3.10. La **matriz identidad** de $n \times n$, denotada por I_n , se define mediante la ecuación:

$$(I_n)_{ij} = \delta_{ij}$$

Teorema 3.11. Sea A una matriz de $n \times n$. Tenemos que $I_n A = A I_n = A$. Además, si V_F es un espacio vectorial de dimensión finita n con base ordenada β , entonces $[I_V]_\beta = I_n$.

Teorema 3.12. Sea A una matriz de $m \times n$ y sean B y C matrices de $n \times p$. Entonces:

- i) $A(B + C) = AB + AC$
- ii) $a(AB) = (aA)B = A(aB) \quad \forall a \in F$

Corolario 3.13. Sea A una matriz de $m \times n$, sean $B_1, \dots, B_k$ matrices de $n \times p$ y $a_1, \dots, a_k \in F$. Entonces:

$$A \left(\sum_{i=1}^k a_i B_i \right) = \sum_{i=1}^k a_i A B_i$$

Teorema 3.14. Sea A una matriz de $m \times n$ y B una matriz de $n \times p$. Entonces:

- i) $(AB)^j = AB^j \quad (\text{donde } B^j \text{ denota la } j\text{-ésima columna})$
- ii) $B^j = B \vec{e}_j$

Teorema 3.15 (Teorema 1.6). Sean V_F y W_F espacios vectoriales de dimensión finita que tienen bases ordenadas β y γ respectivamente, y sea $T : V_F \rightarrow W_F$ una transformación lineal. Entonces, para todo $\vec{x} \in V$, tenemos:

$$[T(\vec{x})]_\gamma = [T]_\beta^\gamma [\vec{x}]_\beta$$

Definición 3.16. Sea A una matriz de $m \times n$ con elementos de un campo F . Denotamos por L_A a la función $L_A : F^n \rightarrow F^m$ tal que $L_A(\vec{x}) = A\vec{x}$ para cada vector columna $\vec{x} \in F^n$. Llamamos a L_A una **transformación de multiplicación por la izquierda**.

Teorema 3.17. Sea A una matriz de $m \times n$ con elementos de F . Entonces la transformación $L_A : F^n \rightarrow F^m$ es lineal. Además, si B es cualquier otra matriz de $m \times n$ con elementos de F , se tiene que:

- i) $[L_A]_\beta^\gamma = A \quad (\text{donde } \beta \text{ y } \gamma \text{ son las bases ordenadas estándar})$
- ii) $L_A = L_B \iff A = B$
- iii) $L_{A+B} = L_A + L_B \quad \text{y} \quad L_{aA} = aL_A \quad \forall a \in F$
- iv) Si $T : F^n \rightarrow F^m$ es lineal, existe una única matriz C de $m \times n$ tal que $T = L_C$.
- v) Si E es una matriz de $n \times p \implies L_{AE} = L_A L_E$.
- vi) Si $m = n \implies L_{I_n} = I_{F^n}$.

Teorema 3.18. Sean A, B, C matrices tales que el producto $A(BC)$ está definido. Entonces el producto $(AB)C$ queda definido y se cumple que $A(BC) = (AB)C$, lo que significa que el producto de matrices es asociativo.

4. Invertibilidad e Isomorfismos

Definición 4.1. Sean V_F y W_F espacios vectoriales y sea $T : V_F \longrightarrow W_F$ una transformación lineal. T tiene una inversa $U : W_F \longrightarrow V_F$ si $TU = I_W$ y $UT = I_V$. Las inversas son únicas y se denotan por $U = T^{-1}$. Decimos que T es **invertible** si T tiene una inversa.

Teorema 4.2. Sean V_F y W_F espacios vectoriales y sea $T : V_F \longrightarrow W_F$ una transformación lineal e invertible. Entonces, $T^{-1} : W_F \longrightarrow V_F$ es una transformación lineal.

Teorema 4.3. Sean V_F y W_F espacios vectoriales de dimensión finita tales que $\dim(V_F) = \dim(W_F)$, y sea $T \in \mathcal{L}(V_F, W_F)$. Entonces las siguientes propiedades son equivalentes:

1. T es invertible.
2. T es inyectiva.
3. T es sobreyectiva o (suprayectiva).

Definición 4.4. Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces A es invertible si existe una matriz B de $n \times n$ tal que $AB = BA = I$, y a A se le llama una **matriz invertible**.

Teorema 4.5. Sean V_F y W_F espacios vectoriales de dimensión finita con bases ordenadas β y γ respectivamente. Sea $T : V_F \longrightarrow W_F$ una transformación lineal. Entonces:

$$T \text{ es invertible} \iff [T]_{\beta}^{\gamma} \text{ lo es.}$$

$$\text{Además, se cumple que } [T^{-1}]_{\gamma}^{\beta} = \left([T]_{\beta}^{\gamma}\right)^{-1}.$$

Corolario 4.6. Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces:

$$A \text{ es invertible} \iff L_A \text{ es invertible.}$$

$$\text{Además, se tiene que } (L_A)^{-1} = L_{A^{-1}}.$$

Definición 4.7. Sean V_F y W_F espacios vectoriales. Decimos que V_F es **isomorfo** a W_F si existe una transformación lineal invertible $T : V_F \longrightarrow W_F$. Tal transformación se llama **isomorfismo** de V_F en W_F (se utiliza la notación $V_F \cong W_F$).

Proposición 4.8. Sean V_F y W_F espacios vectoriales. Un isomorfismo es una relación de equivalencia (“ser isomorfo a”).

Definición 4.9. (Definición alterna a Isomorfismo). Sean V_F y W_F espacios vectoriales. Si $T : V_F \longrightarrow W_F$ es biyectiva, sabemos que V_F es **isomorfo** a W_F .

Teorema 4.10. (Teorema Fundamental de Isomorfismos de Dimensión). Sean V_F y W_F espacios vectoriales. Entonces:

$$V_F \text{ es isomorfo a } W_F \iff \dim(V_F) = \dim(W_F)$$

Corolario 4.11. Si V_F es un espacio vectorial de dimensión n , entonces V_F es isomorfo a F^n .

Teorema 4.12. Sean V_F y W_F espacios vectoriales de dimensiones finitas n y m , con bases ordenadas β y γ respectivamente. Entonces la función $\Phi : \mathcal{L}(V, W) \longrightarrow \mathcal{M}_{m \times n}(F)$ definida por $\Phi(T) = [T]_{\beta}^{\gamma}$ para toda $T \in \mathcal{L}(V_F, W_F)$, es un **isomorfismo** (es decir, $\mathcal{L}(V_F, W_F) \cong \mathcal{M}_{m \times n}(F)$).

Corolario 4.13. Sean V_F y W_F espacios vectoriales de dimensión finita de dimensiones m y n respectivamente. Entonces $\mathcal{L}(V_F, W_F)$ es dimensionalmente finito de dimensión $m \cdot n$.

Definición 4.14. Sea β una base ordenada para V_F (un espacio n -dimensional). La **representación estándar** de V_F con respecto a β es la función $\phi_\beta : V \longrightarrow F^n$ definida por:

$$\phi_\beta(\vec{x}) = [\vec{x}]_\beta \quad \forall \vec{x} \in V$$

Teorema 4.15. Para cualquier espacio vectorial V_F de dimensión finita con una base ordenada β , la función ϕ_β es un **isomorfismo**.

Teorema 4.16. Sea $T : V_F \longrightarrow W_F$ una transformación lineal de un espacio n -dimensional a uno m -dimensional. Sean β y γ bases ordenadas respectivamente para V_F y W_F , y sea $A = [T]_\beta^\gamma$. Entonces:

$$L_A \phi_\beta = \phi_\gamma T$$

5. La Matriz de Cambio de Coordenadas

Teorema 5.1. Sean β y β' dos bases ordenadas para un espacio vectorial V de dimensión finita, y sea $Q = [I_V]_{\beta'}^{\beta}$. Entonces:

i) Q es invertible.

ii) $\forall \vec{v} \in V_F, [\vec{v}]_{\beta} = Q[\vec{v}]_{\beta'}$.

Teorema 5.2. Sea $T : V_F \longrightarrow W_F$ una transformación lineal (con V_F y W_F espacios vectoriales de dimensión finita) y sean β, β' bases ordenadas de V_F , y γ, γ' bases ordenadas de W_F . Entonces:

$$[T]_{\beta'}^{\gamma'} = P^{-1}[T]_{\beta}^{\gamma}Q$$

donde Q es la matriz de cambio de base de β' a β y P es la matriz de cambio de base de γ' a γ .

Corolario 5.3. Sea $T : V_F \longrightarrow V_F$ una transformación lineal (con V_F de dimensión finita) con bases ordenadas β y β' . Entonces:

$$[T]_{\beta'} = Q^{-1}[T]_{\beta}Q$$

donde Q es la matriz que transforma coordenadas de β' en β (es decir, $Q = [I_V]_{\beta'}^{\beta}$).

Definición 5.4. Sean A y B matrices de $n \times n$ con elementos en un campo F . Decimos que B es **similar** a A si existe una matriz $Q \in \mathcal{M}_{n \times n}(F)$ invertible tal que:

$$B = Q^{-1}AQ$$